Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

MecâniQA - OAT 3

Autor: Paulo Henrique Rocha de Oliveira

Kauã Henrique Sousa Sales
João Henrique Coqueiro Meireles
Cailane Freire

Vitória da Conquista, 2026

Agenda

Apresentar os modelos, as buscas e os resultados da OAT 3.

1. Modelos:
Regressão aplicada

2. Grid Search:
Validação temporal

3. Random Search:
Tempo × precisão

4. Avaliação:
Métricas e gráfico

5. Conclusões:
Ganhos e limites

Problema e preparação

- Prever a demanda diária de trocas de óleo.
- Lags 1 e 7 + média móvel de 7 dias, sem usar dados futuros.

Modelos de regressão

- Treinamento com divisão temporal:
  - Random Forest e Gradient Boosting
  - 80% treino e 20% teste, sem embaralhar
  - Previsão de trocas de óleo por dia

TRECHO REAL DO NOTEBOOK · OAT 3

```
modelo_rf = RandomForestRegressor()
modelo_gb = GradientBoostingRegressor()

modelo_rf.fit(X_train, y_train)
modelo_gb.fit(X_train, y_train)

previsao_rf = modelo_rf.predict(X_test)
```

Grid Search temporal

- Busca de hiperparâmetros:
  - 12 combinações testadas
  - TimeSeriesSplit com 5 divisões
  - RMSE de validação: 6,18

TRECHO REAL DO NOTEBOOK · OAT 3

```
grid_search_rf = GridSearchCV(
    estimator=modelo_rf,
    param_grid=param_grid_rf,
    cv=tscv,
    scoring="neg_root_mean_squared_error",
    n_jobs=-1
)
```

Random Search × Grid

- Comparação de tempo e erro:
  - Grid: 11,62 s | RMSE 6,18
  - Random: 14,98 s | RMSE 6,41
  - Menos testes não garantiram rapidez

TRECHO REAL DO NOTEBOOK · OAT 3

```
random_search_rf = RandomizedSearchCV(
    estimator=modelo_rf,
    param_distributions=param_grid_rf,
    n_iter=6,
    cv=tscv,
    scoring="neg_root_mean_squared_error",
    n_jobs=-1,
    random_state=42
)
```

Resultados no teste

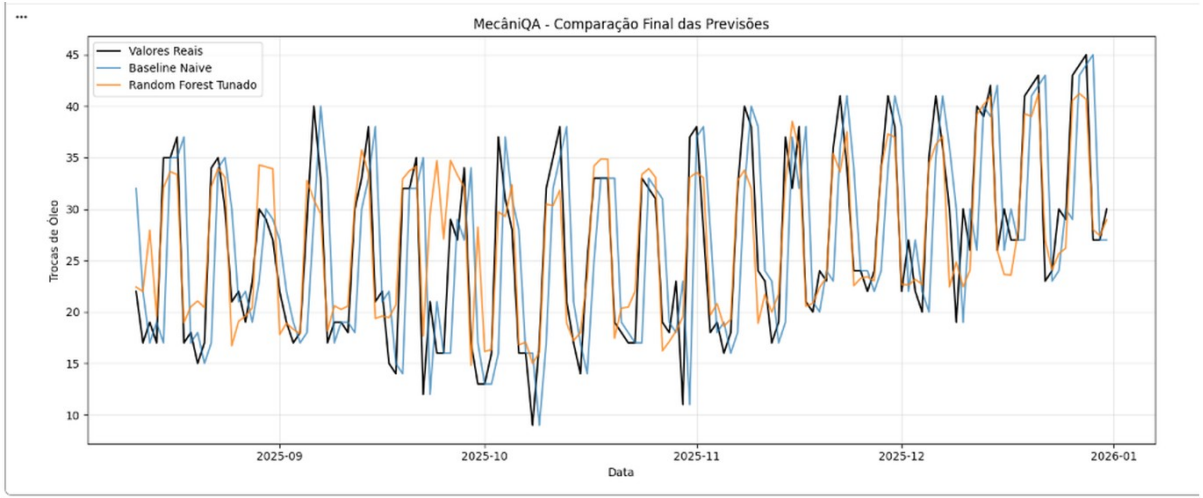
Avaliação no mesmo período de teste

143 registros · menor erro = melhor

Modelo	MAE	RMSE	MAPE
Naive	6,49	8,91	26,95%
RF Inicial	3,12	4,23	14,19%
RF Tunado	3,16	4,22	14,21%

RF inicial: melhor MAE e MAPE · RF tunado: menor RMSE

Previsões × valores reais



Considerações finais

- Random Forest reduziu os erros em relação ao Naive.
- RF inicial: menor MAE (3,12) e MAPE (14,19%).
- Tunagem: RMSE 4,22, sem ganho geral relevante.

Referências

- OAT 3 - Tunando o meu Modelo (material da disciplina).
- Caderno de Guias - OAT 3 (sessões tutoriais).
- Notebook mecaniqa_oat3.ipynb - Equipe Maceió.